



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

Práctica 5

Fecha de entrega: 14 de Abril de 2026

Dr. Jorge Abdon Rosas Murillo

Vázquez Reyes Álvaro Román | 1299755

Tijuana, Baja California, 14 de Abril de 2026

Actividad

OBJETIVO

Analizar cómo los inventos y las figuras clave de la Segunda Revolución Industrial transformaron la sociedad y la industria, así como comprender de qué manera estos avances tecnológicos sentaron las bases para el desarrollo de la Ingeniería de Software en la actualidad.

OBJETIVOS PARTICULARES

Identificar a los principales inventores y personajes destacados de la Segunda Revolución Industrial, como Edison, Tesla, Bell, Ford, los hermanos Wright y Benz.

Reconocer los inventos más importantes de este periodo, como la bombilla, el teléfono, el automóvil, el avión y la radio.

Explicar la importancia de la innovación tecnológica y el trabajo colaborativo en laboratorios como Menlo Park.

Analizar cómo la producción en masa y la organización del trabajo influyeron en los procesos modernos.

Relacionar los avances de esta etapa histórica con el origen de ideas que hoy forman parte de la Ingeniería de Software, como la solución de problemas, la automatización y el trabajo en equipo.

MARCO TEÓRICO

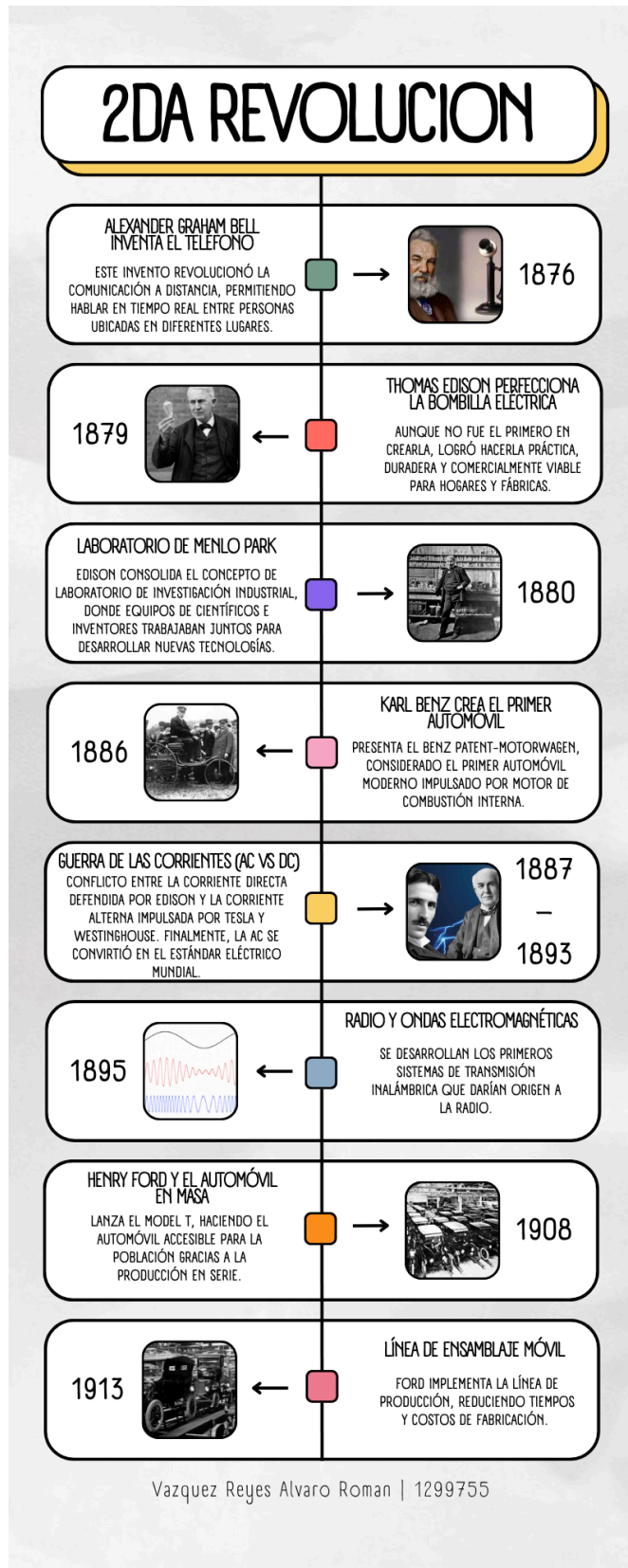
La Segunda Revolución Industrial fue un periodo de grandes cambios tecnológicos e industriales que tuvo lugar aproximadamente entre 1870 y 1914. Durante esta etapa surgieron importantes avances en la electricidad, la comunicación, el transporte y la producción en masa, los cuales transformaron la forma en que las personas vivían y trabajaban.

Entre los personajes más representativos destacan **Thomas Edison**, conocido por la bombilla eléctrica y por impulsar el concepto del laboratorio de investigación; **Nikola Tesla**, por sus aportes a la corriente alterna; **Alexander Graham Bell**, inventor del teléfono; y **Henry Ford**, quien revolucionó la fabricación con la línea de ensamblaje. Estos inventos marcaron el inicio de una nueva era basada en la innovación y la eficiencia.

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Software, esta revolución es importante porque introdujo principios que hoy siguen presentes, como la búsqueda de soluciones prácticas, la mejora continua, la automatización de procesos y el trabajo colaborativo entre especialistas. Así como en ese momento se transformó la industria física, actualmente el software cumple una función similar al optimizar tareas, facilitar la comunicación y mejorar la productividad.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Linea del tiempo



Conclusión

En conclusión, los inventos y personajes clave de la Segunda Revolución Industrial tuvieron un impacto muy importante no solo en su época, sino también en áreas modernas como la Ingeniería de Software. Aunque en aquel tiempo no existían las computadoras como las conocemos hoy, muchas de las ideas que surgieron entonces sentaron las bases de la tecnología actual.

Por ejemplo, inventos como el teléfono, la radio y la bombilla cambiaron por completo la forma en que las personas se comunicaban, trabajaban y vivían. Estos avances demostraron que la tecnología puede resolver problemas reales y mejorar la vida cotidiana, una idea que hoy también es fundamental en el desarrollo de software. Actualmente, los programas y aplicaciones se crean precisamente con ese mismo propósito: facilitar tareas, conectar personas y optimizar procesos.

Además, figuras como Edison, Tesla, Bell y Ford impulsaron una forma más organizada de innovar. El laboratorio de Menlo Park, por ejemplo, fue uno de los primeros espacios donde varias personas trabajaban juntas para crear nuevas soluciones. Esto se parece mucho a cómo hoy los equipos de desarrollo de software colaboran entre programadores, diseñadores y analistas para construir aplicaciones y sistemas.

Por otro lado, la producción en serie propuesta por Henry Ford también dejó una gran influencia, ya que hoy en la Ingeniería de Software se busca desarrollar sistemas de manera estructurada, por etapas y con procesos bien definidos, para obtener mejores resultados en menos tiempo.

En pocas palabras, la Segunda Revolución Industrial marcó el inicio de una mentalidad basada en la innovación, la eficiencia y el trabajo en equipo, elementos que siguen siendo esenciales en la Ingeniería de Software actual.

Referencias bibliográficas

- Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (Anniversary ed.). Addison-Wesley.
- Ceruzzi, P. E. (2003). A History of Modern Computing. MIT Press.
- Isaacson, W. (2014). The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. Simon & Schuster.
- Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Naughton, J. (2016). A Brief History of the Future: Origins of the Internet. Hachette UK.
- Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

Actividades complementarias

1.- Video "El Genio de Ada Lovelace"

Ver el documental corto “Ada Lovelace: The First Computer Programmer” reflexionar sobre cómo una visión abstracta en el siglo XIX predijo la IA.

2. Visita Virtual (Museo)

Realizar un recorrido virtual por los archivos del Computer History Museum (California) para ver en 3D la evolución del hardware.

3. Ensayo Corto

Escribir un ensayo de una página sobre: "¿Quién sería el 'Alan Turing' del futuro y qué problema resolvería?"

Cuando pensamos en Alan Turing, pensamos en una persona que cambió la historia con sus ideas. Fue alguien que logró ver más allá de su tiempo y sentó bases que hoy siguen siendo fundamentales para la tecnología. Por eso, imaginar quién podría ser el “Alan Turing” del futuro no significa pensar en una sola persona en específico, sino en alguien capaz de transformar el mundo con una nueva forma de resolver problemas.

En mi opinión, el “Alan Turing” del futuro podría ser una persona que logre llevar la inteligencia artificial a un nivel mucho más humano y útil para la sociedad. Actualmente ya vemos cómo la tecnología puede ayudarnos en tareas diarias, en la comunicación, en la educación y en el trabajo. Sin embargo, todavía existen muchos problemas que no se han resuelto por completo.

Uno de los mayores retos del futuro será el acceso igualitario al conocimiento y a la educación. Muchas personas en distintas partes del mundo no tienen las mismas oportunidades para aprender, estudiar o recibir apoyo académico. La persona que marque el futuro podría desarrollar sistemas inteligentes capaces de enseñar de forma personalizada a cada estudiante, adaptándose a su ritmo, sus dificultades y su manera de aprender.

Imagino a alguien que cree una tecnología que funcione como un maestro disponible en cualquier momento, capaz de explicar temas complejos con palabras simples y de motivar a

las personas a seguir aprendiendo. Esto podría reducir la desigualdad educativa y abrir oportunidades para millones de personas.

Además, también podría ayudar a resolver problemas sociales importantes, como la atención médica, la automatización de tareas pesadas o la búsqueda de soluciones para el cambio climático. Así como Turing ayudó a resolver uno de los grandes desafíos de su época, la persona del futuro podría enfocarse en mejorar la calidad de vida de la humanidad.

En conclusión, el “Alan Turing” del futuro será alguien que use la tecnología no solo para innovar, sino para resolver problemas humanos reales y construir un mundo con más oportunidades para todos.

4. Desafío de Código

Escribir un algoritmo simple (como una serie de Fibonacci) simulando la lógica de tarjetas perforadas (representando el código en ceros y unos en una cuadrícula de papel).

Código

```
None
Inicio
a = 0
b = 1

Mostrar a
Mostrar b

Repetir 5 veces
    c = a + b
    Mostrar c
    a = b
    b = c
Fin
```

Simulación

Instrucción	Código binario
-------------	----------------

Inicio	0001
a = 0	0010
b = 1	0011
c = a + b	0100
Mostrar c	0101
a = b	0110
b = c	0111
Fin	1000

Cuadrícula

None

```
| 0 | 0 | 0 | 1 | Inicio
| 0 | 0 | 1 | 0 | a = 0
| 0 | 0 | 1 | 1 | b = 1
| 0 | 1 | 0 | 0 | c = a + b
| 0 | 1 | 0 | 1 | Mostrar
| 0 | 1 | 1 | 0 | a = b
| 0 | 1 | 1 | 1 | b = c
| 1 | 0 | 0 | 0 | Fin
```

Explicación

Este algoritmo simula la lógica de las tarjetas perforadas utilizadas en los primeros sistemas de cómputo, donde cada instrucción podía representarse mediante combinaciones de ceros y unos. En este caso, se representa el cálculo de la serie de Fibonacci mediante una cuadrícula binaria, donde cada fila corresponde a una instrucción del proceso.